

GAME DESIGN DOCUMENT

Riichi Rogue 기획서

리치 마작의 손패 조합과 로그라이트식 점수 빌드를 결합한
싱글 페이지 브라우저 게임 프로토타입

문서 버전

현재 프로젝트 기준

작성일

2026.05.25

구현 상태

플레이 가능한 MVP

1. 프로젝트 개요

Riichi Rogue는 리치 마작의 패 조합 규칙을 기반으로, 매 라운드 목표 점수를 돌파하고 보상을 누적하는 로그 라이트식 점수 빌드 게임이다. 전통적인 마작의 완성형과 역 만들기를 핵심 재미로 유지하면서, 미완성 손패도 패 점수와 유물 보너스로 의미 있는 선택지가 되도록 설계했다.

현재 프로젝트는 Vanilla JavaScript, HTML, CSS로 구현된 브라우저 게임 MVP이며, 타이틀 화면, 튜토리얼, 본 게임 5라운드, 실시간 점수 계산, 리치, 깡, 도라, 유물, 증강, 상점, 패 풀 편집을 포함한다.

항목	내용
프로젝트 유형	싱글 페이지 브라우저 게임
장르	리치 마작 기반 로그라이트 점수 빌드
핵심 대상	마작의 조합 사고를 좋아하지만 짧은 세션과 성장 선택을 원하는 플레이어
핵심 경험	손패 판단, 제한된 교환, 목표 점수 돌파, 보상 선택, 패 풀 성장
기술 구성	Vite, Vanilla JavaScript ES Modules, HTML, CSS, PNG 마작패 자산

기획 키워드 마작 조합, 점수 엔진, 로그라이트 보상, 덱 빌딩, 짧은 라운드, 누적 성장	차별점 화료 실패를 즉시 무가치하게 만들지 않고, 패 자체의 점수와 성장 요소로 대체 빌드가 가능하게 만든다.
--	---

기획 의도

일반적인 리치 마작은 정해진 완성 형태와 역을 만드는 데 집중한다. Riichi Rogue는 이 구조를 짧은 로그라이트 세션에 맞춰 재해석한다. 플레이어는 매 라운드 현재 손패, 남은 교환 횟수, 도라, 유물, 증강, 패 풀 구성을 보고 목표 점수를 넘길 수 있는 가장 높은 기대값의 선택을 찾는다.

핵심 설계 원칙은 “완성 손패는 크게 보상하고, 미완성 손패도 성장 경로 안에서는 의미 있게 만든다”이다.

2. 게임 목표와 플레이 흐름

플레이 목표

플레이어는 5개 라운드의 목표 점수를 순서대로 돌파해 최종 라운드인 오라스를 통과해야 한다. 각 라운드에서는 14장의 손패와 도라 표시패를 바탕으로 제한된 교환을 수행하고, 현재 점수가 목표 이상일 때 조합을 제출한다.

라운드	목표 점수	의도
동 1국	80점	초기 유물과 기본 손패만으로 돌파 가능한 입문 구간
동 2국	105점	유물 효과와 간단한 역 완성이 중요해지는 구간
동 3국	130점	상점 편집과 증강 선택의 누적 효과를 요구
남입	165점	배울, 리치, 도라, 고점 역의 조합을 유도
오라스	210점	런 전체 빌드 완성도를 검증하는 최종 구간

핵심 루프

시작 유물 선택	손패 확인	교환, 리치, 깡 판단	조합 제출	상점 성장
----------	-------	--------------	-------	-------

본 게임은 시작 시 유물 3개 중 1개를 선택한 뒤 1라운드에 진입한다. 라운드 성공 시 코인을 받고 상점에 들어가며, 상점에서는 유물, 증강, 패 강화, 패 추가, 패 삭제를 구매한다. 다음 라운드는 편집된 플레이어 패 풀에서 다시 손패를 구성한다.

실패와 성공

- 목표 점수 미달 상태에서 제출하면 본 게임은 실패 상태로 종료된다.
- 튜토리얼에서는 실패 종료 대신 안내 메시지를 통해 다시 시도하도록 유도한다.
- 최종 라운드 통과 시 완주 성공으로 종료된다.
- 라운드 통과 보상 코인은 기본 4개에 초과 점수 보너스를 더해 지급한다.

손패와 패 풀

- 기본 손패 크기: 14장
- 본 게임 기본 교환 횟수: 10회
- 튜토리얼 교환 횟수: 1회
- 패 강화: 선택한 패의 기본 점수에 +3 또는 +5 보너스 부여
- 패 추가/삭제: 플레이어 패 풀의 실제 후보 수를 조정

손패 분석은 일반 완성형과 특수 완성형을 모두 다룬다. 일반 완성형은 몸통 4개와 머리 1개를 기준으로 하며, 몸통은 숲썰 또는 커썰로 구성된다. 칠대자, 국사무쌍 등 별도 형태도 역 판정에 포함된다.

점수는 패 점수 계열과 역 점수 계열을 분리하고, 마지막에 전체 배율을 적용한다. 이 구조는 유물과 증강이 특정 채널만 강화할 수 있게 만든다.

$$((\text{패 기본 점수} + \text{패 점수 보너스}) * \text{패 배율} + (\text{역 점수} + \text{도라 점수} + \text{역 점수 보너스}) * \text{역 배율}) * \text{완성 배율} * \text{전체 배율}$$

점수 채널	설명	주요 강화 수단
패 기본 점수	손패에 포함된 패 자체의 점수. 자패는 높은 기본 점수를 가진다.	패 강화, 패 대상 증강
역 점수	완성 손패가 만족하는 역의 고정 점수 합산.	역 대상 증강, 유물
도라 점수	도라 표시패와 같은 패를 보유하면 장당 10점.	도라 관련 유물, 리치 뒷도라
배울	패 배울, 역 배울, 완성 배울, 전체 배울로 구분.	고등급 유물, 리치, 고판 역

리치

한 장 교체로 완성 가능한 텐파이 상태에서 선언한다. 선언 후 자동 진행으로 대기패를 찾으며, 성공 시 리치 보너스와 뒷도라 계산이 적용된다. 남은 교환 횟수가 많을수록 리치 역 배율 보너스가 증가한다.

깡

같은 얼굴 4장을 보유하면 선언할 수 있다. 깡 선언 시 패를 공개 묶음으로 빼고 영상패를 받으며, 도라가 추가 공개된다. 깡 3회와 4회는 각각 삼깡 짜, 사깡짜 조건으로 이어진다.

4. 역과 콘텐츠 구성

구현된 마작 기반 역

현재 프로젝트는 기본 역부터 고난도 역만까지 폭넓은 역을 구현해, 단순 점수 계산을 넘어 실제 마작 조합을 찾는 재미를 제공한다. 전통 판수는 참고값으로 노출하고, 게임 진행에는 별도의 점수를 사용한다.

분류	역	게임 내 역할
기본 완성 보상	리치, 탕야오, 핑후, 역패, 이페코, 영상개화	초중반 목표 점수 돌파의 안정적 기반
중형 조합	칠대자, 또이또이, 삼색동순, 일기통관, 삼색동각, 삼암각, 소삼원, 찬타, 준찬타, 혼노두, 량페코	손패 방향성을 명확하게 만드는 빌드 목표
색/종류 집중	혼일색, 청일색	상점 패 편집과 강하게 시너지를 내는 고점 경로
역만	국사무쌍, 사암각, 대삼원, 소사회, 대사회, 자일색, 청노두, 녹일색, 구련보등, 사깁즈	희귀하지만 런 후반의 폭발적 점수 목표

게임 전용 역

역	점수	조건	기획 의도
얇은 패산	16점	플레이어 패 풀이 14장보다 적은 상태에서 완성 손패 제출	삭제 중심 패 풀 압축 빌드 보상
오중 올림	28점	완성 손패에 같은 얼굴의 패 5장 이상	기존 마작을 넘어서는 중복 패 풀 변형 보상
육중 올림	42점	완성 손패에 같은 얼굴의 패 6장 이상	극단적 추가 빌드의 고점 보상

유물

유물은 런 동안 유지되는 강화 효과다. 점수 채널을 직접 올리거나, 교환 횟수와 상점 편집 횟수 같은 플레이어 상태를 조정한다.

유물 방향	대표 유물	효과 예시
특정 조합 보상	대나무 렌즈, 붉은 점봉, 커즈 북, 삼원패 봉인	순쯔, 커즈, 삼원패 조건 달성 시 역 점수 증가
패 구성 보상	자패 금고, 청색 붓, 끝패 프리즘, 중장패 광택, 일색 등롱	자패, 끝패, 중장패, 일색 구성에 따라 패 점수 또는 배울 증가
도라/역만 보상	도라 방울, 도라 거울, 역만 깃발	도라 또는 역만 달성 시 역 점수와 전체 배울 증가
런 운영 변형	여분의 패산, 무거운 점봉, 상점 끝, 패 거꾸집, 검소한 패꽃이	교환 횟수와 상점 편집 횟수를 조정하고 대가로 배울 제공

증강

증강은 유물보다 좁은 조건에 강하게 작동하는 보상이다. 특정 역, 특정 패 얼굴, 특정 패 그룹을 강화해 플레이어가 빌드 방향을 세밀하게 잡도록 돕는다.

증강 유형	예시	효과
역 강화	탕야오 집중, 핑후 박자, 칠대자 비전, 청일색 왕관	대상 역이 붙으면 점수 또는 배율 증가
패 얼굴 강화	5만 조율, 백패 연마, 동풍 닛	특정 패 보유량에 따라 패 점수 또는 패 배율 증가
패 그룹 강화	자패 성장, 끝패 칼날, 중장패 가속	자패, 끝패, 중장패 그룹 보유량에 따라 성장

5. 상점과 성장 설계

상점 진입

라운드를 통과하면 즉시 다음 라운드로 넘어가지 않고 상점에 진입한다. 플레이어는 라운드 성과로 얻은 코인을 사용해 다음 라운드의 기대 점수를 높이는 선택을 한다.

재화 지급	내용
기본 보상	라운드 클리어 시 4코인
초과 보너스	목표 점수 초과 25점마다 1코인
보너스 상한	초과 보너스 최대 6코인
튜토리얼 보상	상점 체험을 위해 10코인 지급

상품 구성과 가격

상품	후보 수	가격	역할
유물	2개	일반 6 / 희귀 9 / 전설 13	런 전체의 큰 방향성 결정
증강	2개	일반 4 / 희귀 7 / 전설 10	특정 역 또는 패에 대한 세부 강화
패 강화	3개	4코인	패 기본 점수 증가
패 추가	3개	3코인	패 풀 방향성 강화 또는 중복 전략 지원
패 삭제	3개	5코인	불필요한 패 제거와 패 풀 압축

상점 편집 제한

상점마다 패 강화, 추가, 삭제는 각각 기본 1회씩 사용할 수 있다. 일부 유물은 이 제한을 늘리거나 줄인다. 이 구조는 코인만 많으면 모든 편집을 무제한 수행하는 상황을 막고, "이번 상점에서 무엇을 먼저 살 것인가"라는 선택 압력을 만든다.

압축 빌드

삭제를 통해 불필요한 패를 줄이고 특정 얼굴, 특정 색, 특정 역의 출현 확률을 높인다.

중복 빌드

패 추가로 같은 얼굴을 여러 장 쌓아 오중 올림, 육중 올림 같은 게임 전용 역을 노린다.

6. UX와 화면 구성

주요 화면

화면	구성	목적
타이틀	튜토리얼 시작, 본 게임 시작, 역 목록, 용어 설명	초기 진입과 학습 경로 분리
게임 화면	목표 점수, 현재 점수, 라운드, 교환 횟수, 도라, 코인, 손패, 액션 버튼	현재 판단에 필요한 정보를 한 화면에 집중
점수 패널	패 점수, 역 점수, 도라, 유물/증강 보너스, 배율, 최종 점수	왜 이 점수가 나왔는지 즉시 이해
유물/증강 패널	보유 중인 지속 효과 목록	현재 빌드 방향 확인
상점	유물/증강 구매, 패 편집, 코인, 편집 제한	라운드 사이 성장 선택
모달	역 목록, 용어 설명, 보상 선택, 엔딩	보조 정보와 상태 전환 제공

학습 장치

- 튜토리얼은 고정 손패와 고정 드로우를 사용해 교환, 제출, 상점 체험을 순서대로 안내한다.
- 마작 용어는 화면 텍스트에서 툴팁으로 확인할 수 있다.
- 역 목록 모달은 구현된 역의 조건, 점수, 예시 손패를 함께 제공한다.
- 점수 패널은 결과만 보여주는 대신 점수 구성 요소를 세분화해 학습 비용을 낮춘다.

조작 흐름

1. 손패에서 교환할 패를 선택한다.
2. 선택한 패 교환 버튼으로 패산에서 새 패를 받는다.
3. 리치 가능 상태라면 리치를 선언하고 자동 진행 결과를 확인한다.
4. 깡 가능 상태라면 깡을 선언해 영상패와 추가 도라를 노린다.
5. 목표 점수 이상이면 조합 제출로 라운드를 종료한다.
6. 상점에서 다음 라운드 빌드 방향을 강화한다.

7. 기술 구조와 구현 현황

모듈 구성

영역	주요 파일	역할
앱 진입	index.html, src/app.js	앱 마운트, 상태 렌더링, 루트 이벤트 연결
게임 상태	src/game.js	런 생성, 라운드 진행, 교환, 제출, 보상, 상점 상태 관리
손패 분석	src/game/hand-analysis.js	완성형, 몸통, 머리, 특수형 분석
역 판정	src/game/yaku-*.js	마작 기반 역과 게임 전용 역 판정
리치	src/game/riichi.js	텐파이 후보, 대기패, 리치 성공 판정
유물/증강	src/data/*.json, src/game/*effects.js	데이터 기반 효과 정의와 런타임 핸들러 연결
UI 렌더링	src/ui/render/*.js	게임 화면, 점수, 상점, 모달, 타일, 오디오 렌더링
이벤트	src/ui/events.js	클릭, 툴팁, 리치 자동 진행, 배경음 처리
자산	src/source/*.png, src/music/*.mp3	마작패 이미지와 배경 음악

검증 스크립트

프로젝트는 `npm run check`로 주요 JS 파일의 문법 검사와 데이터 검증, 역 판정, 패산 검증을 수행한다.

- 유물 데이터 검증: 필수 필드와 효과 타입 확인
- 증강 데이터 검증: 대상과 효과 타입 확인
- 역 판정 검증: 대표 손패 테스트 케이스 확인
- 패산 검증: 초기 라운드와 다음 라운드가 하나의 물리적 패 풀 규칙을 지키는지 확인

현재 구현 완료 범위

기능	상태	비고
타이틀/튜토리얼/본 게임 진입	완료	튜토리얼과 본 게임 흐름 분리
5라운드 목표 점수 진행	완료	최종 라운드 완주 판정 포함
실시간 점수 계산	완료	패, 역, 도라, 유물, 증강, 배울 분리 표시
리치/뒷도라	완료	자동 진행과 성공 상태 점수 반영
깡/영상패/추가 도라	완료	최대 4회 선언 제한
유물/증강 데이터화	완료	JSON 데이터와 효과 핸들러 분리
상점과 패 풀 편집	완료	강화, 추가, 삭제, 구매 제한 포함
용어 톨팁/역 목록	완료	학습 보조 UI 제공

8. 향후 개선 방향

콘텐츠 확장

- 라운드 수와 목표 점수 곡선을 확장해 장기 런 구조를 만든다.
- 유물과 증강의 희귀도별 풀을 늘리고, 특정 빌드 전용 시너지를 추가한다.
- 상점 이벤트, 저주 유물, 일회성 소비 아이템 등 라운드 사이 선택지를 확장한다.
- 게임 전용 역할을 추가해 패 풀 편집의 가치를 더 명확하게 만든다.

룰 정교화

- 리치마작의 대기 형태, 멘젠/부로, 쯔모/론 차이를 더 정밀하게 반영한다.
- 역 중복과 고판 조합의 밸런스를 점검해 고점 폭주를 조정한다.
- 도라 표시패와 실제 도라 계산 규칙을 정식 리치마작 규칙에 더 가깝게 확장할 수 있다.

사용성 개선

- 현재 손패에서 성립 가능한 역 후보와 교환 추천 후보를 시각화한다.
- 상점에서 구매 전 예상 점수 변화 또는 빌드 태그를 표시한다.
- 모바일 화면에서 손패, 점수 패널, 상점 후보의 가독성을 추가 검증한다.
- 런 종료 후 최종 빌드 리포트와 획득 유물/증강 요약을 제공한다.

제작 메모

Riichi Rogue의 현재 방향은 “마작을 몰라도 점수 빌드 게임으로 접근할 수 있고, 마작을 알면 더 깊은 조합 판단을 할 수 있는 게임”이다. 따라서 이후 개발에서는 룰 정확도보다 플레이어가 선택의 이유를 이해할 수 있는 정보 구조와 빌드 피드백을 우선한다.

본 문서는 2026년 5월 25일 현재 로컬 프로젝트의 코드, 데이터, README, 기획 문서를 기준으로 작성했다.